

Fazer em Folha à Parte – Deve Conter Nome Completo, Número, Série, Enunciado e Resolução – Será Recolhida e Vistada

Prótons e nêutrons são formados pelos quarks up (u) e o down (d). O próton é formado de 2 quarks u e 1 d, enquanto o nêutron é formado de 2 quarks d e 1 u. Demonstre com cálculos matemáticos que a carga elétrica do próton é + 1 udc (unidade de carga) e a do nêutron é 0 udc.

Dados:

	Quark down	Quark up
carga	- 1/3 udc	+ 2/3 udc

Resumo

- Prótons e nêutrons são formados por quarks.
- Os quarks são as menores partículas existentes.

Resolução para o Próton

- O próton é formado por um total de 3 quarks, sendo 2 quarks “u” e 1 quark “d”
- Cada quark “u” tem carga $+ \frac{2}{3}$.
- Cada quark “d” tem carga $- \frac{1}{3}$.
- O próton tem 2 quarks “u” e a carga gerada por eles é: $+ \frac{2}{3} + \frac{2}{3}$.
- O próton tem 1 quark “d” e a carga gerada por ele é: $- \frac{1}{3}$.
- Somando as cargas do próton, temos: $+ \frac{2}{3} + \frac{2}{3} - \frac{1}{3} = + 1$

Resolução para o Nêutron

- O nêutron é formado por um total de 3 quarks, sendo 2 quarks “d” e 1 quark “u”
- Cada quark “u” tem carga $+ \frac{2}{3}$.
- Cada quark “d” tem carga $- \frac{1}{3}$.
- O nêutron tem 2 quarks “d” e a carga gerada por eles é: $- \frac{1}{3} - \frac{1}{3}$.
- O nêutron tem 1 quark “u” e a carga gerada por ele é: $+ \frac{2}{3}$.
- Somando as cargas do nêutron, temos: $- \frac{1}{3} - \frac{1}{3} + \frac{2}{3} = \text{zero}$